

Potentiels de Gibbs économiques

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Potentiels de Gibbs économiques

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est d'introduire un formalisme de potentiel thermodynamique adapté à l'économie, inspiré de l'énergie libre de Gibbs utilisée en physique statistique. Ce chapitre est l'un des plus ambitieux du manuscrit puisqu'il établit un pont conceptuel entre la thermodynamique et l'économie.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique fondamental). Le potentiel de Gibbs économique est une **fonction de potentiel de modélisation** et non une énergie libre physique. Cette distinction doit être explicitement énoncée dès l'introduction du chapitre. Les analogies thermodynamiques sont des heuristiques mathématiques, pas des identités physiques.

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La définition rigoureuse du potentiel de Gibbs économique $\Phi = U - \theta S$;
2. La résolution du problème d'homogénéité dimensionnelle en introduisant un multiplicateur θ ayant la dimension de l'utilité ;
3. La démonstration des propriétés de convexité, de stabilité et de convergence du potentiel ;
4. L'utilisation du potentiel comme fonction de Lyapunov pour l'analyse de stabilité globale.

1.2 Variables d'état économiques

Définition 1.2.1 (Vecteur d'état). On considère le vecteur d'état $X = (M, P, S, T, U)$ où :

- $M(t)$: masse monétaire ;
- $P(t)$: niveau général des prix ;
- $S(t)$: entropie économique (Chapitre 5) ;
- $T(t)$: température économique (pouvoir d'achat, Chapitre 1) ;
- $U(t)$: utilité agrégée (bien-être collectif).

Hypothèse 1.2.2 (Régularité). On suppose que le système est suffisamment régulier : $F \in C^1$.

1.3 Définition du potentiel de Gibbs économique

Définition 1.3.1 (Potentiel de Gibbs économique). On définit le potentiel de Gibbs économique comme :

$$G = U - \theta S$$

où :

- U est une fonction de bien-être agrégé (utilité totale) ;
- S est l'entropie monétaire (mesure de dispersion) ;
- $\theta > 0$ est un multiplicateur économique ayant la dimension de U .

Remarque 1.3.2 (Homogénéité dimensionnelle). La formule $G = U - TS$ avec $T = 1/P$ posait un problème d'homogénéité dimensionnelle car :

$$[T] = \frac{\text{bien}}{\text{monnaie}}, \quad [S] = 1, \quad [U] = \text{utilité}.$$

Pour résoudre ce problème, nous introduisons le multiplicateur θ tel que $[\theta] = [U]$. Ainsi, $G = U - \theta S$ est homogène.

Interprétation économique 1.3.3. Le potentiel G représente le bien-être collectif corrigé du coût de la dispersion des richesses. Plus l'entropie S est élevée (richesse dispersée), plus G est faible, toutes choses égales par ailleurs.

Théorème 1.3.4 (Différentiabilité). Si $U, \theta, S \in C^1$, alors $G \in C^1$.

Démonstration. La fonction $G = U - \theta S$ est la somme et le produit de fonctions de classe C^1 . Elle est donc de classe C^1 . $\square$

Théorème 1.3.5 (Variation du potentiel). On a :

$$dG = dU - \theta dS - S d\theta.$$

Démonstration. Par différentiation totale de $G = U - \theta S$:

$$dG = dU - d(\theta S) = dU - \theta dS - S d\theta.$$

$\square$

Interprétation économique 1.3.6. Le potentiel varie avec :

- L'utilité U (effet direct) ;
- L'entropie S (plus de dispersion réduit G) ;
- Le multiplicateur θ (le coût de la dispersion).

1.4 Théorème du minimum de Gibbs économique

Théorème 1.4.1 (Minimum de Gibbs économique). Supposons que G soit strictement convexe. Alors tout point X^* vérifiant $\nabla G(X^*) = 0$ est l'unique minimum global de G .

Démonstration. Par définition de la convexité stricte, G possède au plus un minimiseur. La condition $\nabla G(X^*) = 0$ est la condition du premier ordre pour un minimum. La convexité stricte garantit que ce point est un minimum global unique. $\square$

Interprétation économique 1.4.2. L'économie tend vers les états minimisant le potentiel économique G . Ces états correspondent à des équilibres stables.

Théorème 1.4.3 (Point critique). *Les états critiques de G vérifient :*

$$\boxed{\nabla G(X^*) = 0}.$$

Démonstration. La condition du premier ordre pour un extremum est $\nabla G = 0$. □

Interprétation économique 1.4.4. Les équilibres économiques sont des points stationnaires du potentiel G .

1.5 Stabilité locale

Théorème 1.5.1 (Stabilité locale). *Si $\nabla G(X^*) = 0$ et si la matrice hessienne $\nabla^2 G(X^*)$ est définie positive, alors X^* est un minimum local stable.*

Démonstration. Par le critère classique d'optimisation, une hessienne définie positive garantit que X^* est un minimum local. La stabilité découle du théorème de Lyapunov avec $V = G - G(X^*)$ comme fonction de Lyapunov. □

Corollaire 1.5.2. *Le potentiel de Gibbs économique agit comme une fonction de Lyapunov locale.*

1.6 Théorème de Lyapunov-Gibbs

Théorème 1.6.1 (Lyapunov-Gibbs). *Supposons que $\dot{G} \leq 0$. Alors G est une fonction de Lyapunov.*

Démonstration. Par définition d'une fonction de Lyapunov, il suffit que $G \geq 0$ (ou bornée inférieurement) et $\dot{G} \leq 0$. Ces conditions sont satisfaites par hypothèse. □

Corollaire 1.6.2. *Le système converge vers un ensemble invariant.*

Interprétation économique 1.6.3. Lorsque le potentiel G décroît, le système évolue vers des états de plus en plus stables. La décroissance de G est un critère de stabilité globale.

1.7 Stabilité globale

Théorème 1.7.1 (Stabilité globale). *Supposons que :*

1. $G(X) \geq 0$;
2. $G(X^*) = 0$;
3. $\dot{G}(X) < 0$ pour $X \neq X^*$.

Alors X^ est globalement asymptotiquement stable.*

Démonstration. Par le théorème direct de Lyapunov, les conditions énoncées garantissent que X^* est globalement asymptotiquement stable. □

1.8 Théorème de convexité

Théorème 1.8.1 (Convexité du potentiel). *Si U est convexe et S concave, alors $G = U - \theta S$ est convexe pour $\theta > 0$.*

Démonstration. Comme S est concave, $-S$ est convexe. La combinaison linéaire $U - \theta S = U + (-\theta S)$ est convexe car elle est la somme de fonctions convexes. $\square$

Interprétation économique 1.8.2. La convexité garantit l'unicité de l'équilibre et l'absence de minima multiples locaux. Le système économique a donc un attracteur unique.

1.9 Théorème de bifurcation

Théorème 1.9.1 (Bifurcation du potentiel). *Supposons que $\det \nabla^2 G(X^*) = 0$. Alors le système atteint un point critique dégénéré.*

Démonstration. La nullité du déterminant de la hessienne indique que la matrice est singulière. Le point critique est dégénéré, ce qui peut donner lieu à une bifurcation. $\square$

Interprétation économique 1.9.2. Au point critique dégénéré, le système peut subir une transition de régime (crise financière, bulle spéculative, changement institutionnel). Le type exact de bifurcation (col-noeud, transcritique, Hopf) doit être étudié cas par cas.

1.10 Théorème de convergence

Théorème 1.10.1 (Convergence exponentielle). *Supposons que $\dot{G} \leq -cG$, avec $c > 0$. Alors :*

$$\boxed{G(t) \leq G(0)e^{-ct}}.$$

Démonstration. Par l'inégalité de Grönwall. L'inégalité différentielle $\dot{G} \leq -cG$ donne :

$$\frac{d}{dt} (Ge^{ct}) \leq 0 \implies G(t) \leq G(0)e^{-ct}.$$

$\square$

Corollaire 1.10.2. *La convergence vers l'équilibre est exponentielle.*

1.11 Théorème d'existence d'un minimum

Théorème 1.11.1 (Existence d'un minimum global). *Si G est continue et coercive, alors G admet au moins un minimum global.*

Démonstration. Par le théorème de Weierstrass. La coercivité garantit que les sous-ensembles de niveau sont compacts. La continuité garantit l'existence d'un minimum sur ces compacts. $\square$

Interprétation économique 1.11.2. Le potentiel économique G admet toujours un minimum si les conditions de régularité sont satisfaites. Ce minimum correspond à l'équilibre stable du système.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 8

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.3.4	$G \in C^1$	Le potentiel est régulier.
1.3.5	$dG = dU - \theta dS - Sd\theta$	Variation du potentiel.
1.4.1	X^* minimise G si convexe	L'équilibre est un minimum global.
1.4.3	$\nabla G(X^*) = 0$	Les équilibres sont des points critiques.
1.5.1	Stabilité si $\nabla^2 G > 0$	Le minimum est stable.
1.6.1	$\dot{G} \leq 0 \Rightarrow$ Lyapunov	Le potentiel est une fonction de Lyapunov.
1.7.1	Stabilité globale si $\dot{G} < 0$	L'équilibre est globalement stable.
1.8.1	G convexe si U convexe, S concave	Unicité de l'équilibre.
1.9.1	Bifurcation si $\det \nabla^2 G = 0$	Transition de régime possible.
1.10.1	$G(t) \leq G(0)e^{-ct}$	Convergence exponentielle.
1.11.1	G admet un minimum global	Existence d'un équilibre stable.

1.12 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

1.13 Conclusion du chapitre

Les potentiels de Gibbs économiques fournissent une méthode puissante pour :

1. Caractériser les équilibres économiques comme des minimums de G ;
2. Étudier leur stabilité via la convexité et la fonction de Lyapunov ;
3. Analyser les transitions critiques via les bifurcations du potentiel ;
4. Construire des fonctions de Lyapunov pour les systèmes dynamiques économiques.

Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La définition rigoureuse du potentiel $G = U - \theta S$ avec résolution du problème d'homogénéité dimensionnelle ;
2. La démonstration des propriétés de convexité, de stabilité et de convergence ;
3. L'utilisation de G comme fonction de Lyapunov pour l'analyse de stabilité globale ;
4. L'étude des bifurcations et des transitions de régime.

Ce chapitre constitue le pont mathématique entre la thermodynamique économique des chapitres précédents et le **Modèle de Yusuf** (Chapitre 9), qui intègre la gouvernance dans l'analyse des systèmes économiques dissipatifs.